YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ GÜNCEL KONULAR · MİR250 AMR

SWOT Analizi

Konu: Siber güvenlik ve emniyet

Ad Soyad Betül Altunyuva
235542020

Grup Gece-B

Tarih 23.10.2026

Makine: Mobile Industrial Robots (MiR) / MiR250 Otonom Mobil Robot (AMR – Fabrika İçi Malzeme Taşıma). Analiz, makinenin **siber güvenlik ve emniyet** durumunu LAB 1–4 çalışmalarındaki bulgulara dayanarak değerlendirir: iç etkenler güçlü ve zayıf yönler, dış etkenler fırsatlar ve tehditlerdir.

Güçlü yönler

İÇ · OLUMLU

- **Ayrı emniyet zinciri:** 2 × SICK nanoScan3 lazer tarayıcı (360°) ve SICK emniyet kontrolcüsü, robot bilgisayarından ayrı çalışır.
- **Hazır emniyet fonksiyonları:** insan algılama, acil durdurma ve aşırı hız önleme.
- **Açık dokümantasyon:** teknik özellik sayfası, kullanım kılavuzu ve CISA danışma notu (ICSA-21-280-02) herkese açık.
- **Uyumluluk beyanı:** üretici CE, EN 1525, ANSI B56.5 ve ANSI R15.08 uyumluluğunu bildiriyor.
- **Yama mevcut:** bilinen açıklar için yazılım 2.10.2.1 ve sonrası öneriliyor.

Zayıf yönler

İÇ · OLUMSUZ

- **Varsayılan parolalar:** Wi-Fi ve panel parolaları üretici kılavuzunda yazılı (CVE-2020-10269, CVE-2020-10270).
- **Kimlik doğrulamasız ROS arayüzü:** robot dışarıdan kontrol edilebilir (CVE-2020-10271, CVE-2020-10272).
- **Emniyet kontrolcüsü parolası:** Haziran 2020 öncesi robotlarda varsayılan; acil durdurma devre dışı kalabilir (CVE-2020-10276).
- **Fiziksel erişim:** USB'den açılış açık, BIOS parolası yok (CVE-2020-10277, CVE-2020-10278).
- **Web arayüzü:** port 80 sunucusu aşırı yükle yanıtsız kalabilir (CVE-2020-10280).
- **Mimari:** bu çalışmanın analizine göre emniyet ayarlarına ağ üzerinden ulaşılabiliyor, ayrı bir emniyet bölgesi yok.

Fırsatlar

DIŞ · OLUMLU

- **Güncelleme ve sertleştirme:** yazılımı en az 2.10.2.1'e yükseltmek ve varsayılan parolaları değiştirmek.
- **Erişim güvenliği:** jump server, VPN, MFA, kişisel hesap ve oturum kaydı. R-01 riski 27'den 6'ya iner.
- **Emniyet bağımsızlığı:** emniyet ayarlarını ağdan ayırmak R-01'i 6'dan 2'ye düşürür ve S3 bayrağını kaldırır.
- **Mevzuat takvimi:** CRA bildirimi 11 Eylül 2026'dan beri, Makine Tüzüğü 20 Ocak 2027'de geçerli. Kanıt dosyasını erken hazırlamak avantaj sağlar.
- **Yönetilebilir envanter:** SBOM ve CVE takibiyle yama kararları kayıt altına alınabilir.

Tehditler

DIŞ · OLUMSUZ

- **Fırsatçı dış saldırgan:** parolalar kılavuzda, Wi-Fi sürekli yayında (R-01, skor 27).
- **Meraklı içeriden:** paylaşılan web arayüzü hesabıyla susturma bölgesi eklenebilir (R-02, skor 12).
- **Tedarik zinciri:** üretici servisi ya da güncelleme yoluyla hatalı harita veya yazılım yüklenebilir (R-03, skor 6).
- **Güncellenmemiş filo:** 2.10.2.1 öncesi robotlar kalırsa açıklar sürer.
- **Hukuki sonuç:** CRA cezası en fazla 15 M€ ya da cironun %2,5'i; Makine Tüzüğü'nde geçiş dönemi yok.
- **Fiziksel sonuç:** 350 kg'a kadar hareketli kütle, ağır yaralanma riski (S3).

Sonuç: MiR250'nin emniyet donanımı güçlü, asıl risk **varsayılan parolalar ve ağ üzerinden değişebilen emniyet ayarlarıdır**. En hızlı kazanç yazılım güncellemesi ve parola değişikliğidir; kalıcı çözüm emniyet ayarlarını ağdan bağımsız tutmaktır.

Kaynaklar: CISA ICSA-21-280-02 · MiR250 Specifications (2023-06-28) · Safety 4.0 Bootcamp sunumu ve LAB 1–4 föyleri. Bu belge bir eğitim çıktısıdır; resmî denetim veya belgelendirme değildir.